

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Ирсана Атабаева

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	17
5	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	8
3.2	Команда ls	9
3.3	Команда ls -a	9
3.4	Команда ls -l	10
3.5	Команда ls -f	10
3.6	Каталог /var/spool	10
3.7	Файлы в домашнем каталоге	11
3.8	Действия с каталогами	12
3.9	Команда ls -R и ls -t	12
3.10	Справка по команде cd	13
3.11	Справка по команде pwd	13
3.12	Справка по команде mkdir	14
3.13	Справка по команде rmdir	14
3.14	Справка по команде rm	15
3.15	Команда history	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построения ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

`<имя_команды><разделитель><аргументы>`

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.
- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'iaatabaeva@iaatabaeva:~\$'. The first command entered is 'cd', followed by a new prompt. The second command entered is 'pwd', which outputs '/home/iaatabaeva' on the next line. The prompt then returns to 'iaatabaeva@iaatabaeva:~\$' with a cursor at the end.

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ cd
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ pwd
/home/iaatabaeva
iaatabaeva@iaatabaeva:~$
```

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.


```

iaatabaeva@iaatabaeva:~$ cd /tmp
iaatabaeva@iaatabaeva:/tmp$ ls
c39fce1e-e876-4363-aa05-a03d8a26e272.zip
e9b150a8-c8a5-4a04-a153-36617035c568.zip
happd.sock
snap-private-tmp
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-abrttd.service-z48S9n
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-chronyd.service-I53i7I
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-colord.service-KHEr3t
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-dbus-broker.service-dPkJQX
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-fwupd.service-MWF0sY
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-irqbalance.service-Zv28fU
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-low-memory-monitor.service-M3NX8p
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-ModemManager.service-89XLBF
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-pcsd.service-0laNf4
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-polkit.service-JcbayQ
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-rtkit-daemon.service-suoiDP
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-switcheroo-control.service-H4a4Ck
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-systemd-logind.service-NXNy1K
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-systemd-resolved.service-p0u6o9
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-upower.service-lSmB3j
'tcU0WK5PnneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXq6YhUOV8='
tmp-bc.xpi
vmware-root_894-2730693566
iaatabaeva@iaatabaeva:/tmp$

```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```

iaatabaeva@iaatabaeva:/tmp$ ls -a
.
..
c39fce1e-e876-4363-aa05-a03d8a26e272.zip
e9b150a8-c8a5-4a04-a153-36617035c568.zip
.font-unix
happd.sock
ICE-unix
snap-private-tmp
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-abrttd.service-z48S9n
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-chronyd.service-I53i7I
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-colord.service-KHEr3t
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-dbus-broker.service-dPkJQX
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-fwupd.service-MWF0sY
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-irqbalance.service-Zv28fU
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-low-memory-monitor.service-M3NX8p
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-ModemManager.service-89XLBF
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-pcsd.service-0laNf4
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-polkit.service-JcbayQ
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-rtkit-daemon.service-suoiDP
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-switcheroo-control.service-H4a4Ck
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-systemd-logind.service-NXNy1K
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-systemd-resolved.service-p0u6o9
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-upower.service-lSmB3j
'tcU0WK5PnneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXq6YhUOV8='
tmp-bc.xpi
vmware-root_894-2730693566
.X0-lock
.Y41-unix

```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l
Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```

iaatabaeva@iaatabaeva:/tmp$ ls -l
total 9672
-rw-r--r--. 1 iaatabaeva iaatabaeva 4182728 Mar  6 13:07 c39fcele-e876-4363-aa05-a03d8a26e272.zip
-rw-r--r--. 1 iaatabaeva iaatabaeva 4182728 Mar  6 13:07 e9b150a8-c8a5-4a04-a153-36617035c568.zip
srw-rw-rw-. 1 root      root          0 Mar  6 13:06 happd.sock
drwx-----. 2 root      root          40 Mar  6 13:05 snap-private-tmp
drwx-----. 3 root      root          60 Mar  6 13:05 systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d7
8363e384-abrtd.service-z48S9n
drwx-----. 3 root      root          60 Mar  6 13:05 systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d7
8363e384-chronyd.service-I53i7I
drwx-----. 3 root      root          60 Mar  6 13:06 systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d7
8363e384-colord.service-KHEr3t
drwx-----. 3 root      root          60 Mar  6 13:05 systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d7
8363e384-dbus-broker.service-dPkJQX
drwx-----. 3 root      root          60 Mar  6 13:06 systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d7
8363e384-fwupd.service-MWF0sY
drwx-----. 3 root      root          60 Mar  6 13:05 systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d7
8363e384-irqbalance.service-Zv28fU
drwx-----. 3 root      root          60 Mar  6 13:05 systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d7
8363e384-low-memory-monitor.service-M3NX8p
drwx-----. 3 root      root          60 Mar  6 13:06 systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d7
8363e384-ModemManager.service-89XLBf
drwx-----. 3 root      root          60 Mar  6 13:06 systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d7
8363e384-pcsd.service-0laNf4

```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```

iaatabaeva@iaatabaeva:/tmp$ ls -f
..
'..
'teU0WK5PwneH++Y9c0a690J7cW+IVVsFTUXqGYhU0V8='
e9b150a8-c8a5-4a04-a153-36617035c568.zip
c39fcele-e876-4363-aa05-a03d8a26e272.zip
tmp-bc.xpi
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-fwupd.service-MWF0sY
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-pcsd.service-0laNf4
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-colord.service-KHEr3t
happd.sock
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-ModemManager.service-89XLBf
vmware-root.894-2730693566
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-systemd-logind.service-NXNy1K
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-upower.service-lSmB3j
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-switcheroo-control.service-H4a4Ck
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-rtkit-daemon.service-suoIDP
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-polkit.service-JcbayQ
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-low-memory-monitor.service-M3NX8p
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-chronyd.service-I53i7I
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-irqbalance.service-Zv28fU
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-abrtd.service-z48S9n
systemd-private-a0cad7ae4f9947649a06d0d78363e384-dbus-broker.service-dPkJQX

```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

iaatabaeva@iaatabaeva:/tmp$ cd /var/spool/
iaatabaeva@iaatabaeva:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 1522 Mar  6 13:09 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt  0 Dec  4 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root  66 Oct 23 07:05 anacron
drwx-----. 1 root root  18 Oct 23 07:07 at
drwx-----. 1 root root  0 Aug  6 2025 cron
drwx--x---. 1 root lp  6 Dec 12 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jul 30 2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 1358 Mar  5 15:40 mail
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 27 03:00 plymouth
iaatabaeva@iaatabaeva:/var/spool$

```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды `ls -al`. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ cd
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ ls
Desktop  Downloads  Music      Public  Templates work
Documents git-extended Pictures  site    Videos
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ ls -al
total 24
drwx----- 1 iaatabaeva iaatabaeva 374 Feb 16 13:43 .
drwxr-xr-x 1 root      root      1358 Mar  5 15:40 ..
-rw----- 1 iaatabaeva iaatabaeva 5722 Feb 16 14:23 .bash_history
-rw-r--r-- 1 iaatabaeva iaatabaeva  18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 iaatabaeva iaatabaeva 144 Jul 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 iaatabaeva iaatabaeva 680 Feb 16 13:28 .bashrc
drwx----- 1 iaatabaeva iaatabaeva 512 Mar  6 13:10 .cache
drwx----- 1 iaatabaeva iaatabaeva 368 Mar  6 13:11 .config
drwxr-xr-x 1 iaatabaeva iaatabaeva  0 Feb 16 13:16 Desktop
drwxr-xr-x 1 iaatabaeva iaatabaeva  0 Feb 16 13:16 Documents
drwxr-xr-x 1 iaatabaeva iaatabaeva 26 Mar  6 13:11 Downloads
-rw-r--r-- 1 iaatabaeva iaatabaeva 232 Feb 16 13:22 .gitconfig
drwxr-xr-x 1 iaatabaeva iaatabaeva 74 Feb 16 13:33 git-extended
drwx----- 1 iaatabaeva iaatabaeva 136 Feb 16 13:21 .gnupg
drwx----- 1 iaatabaeva iaatabaeva 20 Feb 16 13:16 .local
drwxr-xr-x 1 iaatabaeva iaatabaeva 34 Oct 23 07:05 .mozilla
drwxr-xr-x 1 iaatabaeva iaatabaeva  0 Feb 16 13:16 Music
drwxr-xr-x 1 iaatabaeva iaatabaeva 26 Feb 16 13:43 .npm
drwxr-xr-x 1 iaatabaeva iaatabaeva  0 Feb 16 13:16 Pictures
drwxr-xr-x 1 iaatabaeva iaatabaeva  0 Feb 16 13:16 Public
```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог `/newdir` не получится удалить командой `rm`. Для этого сначала надо очистить каталог `/newdir` от подкаталога `morefun`. Но если использовать ключ `-r` к команде `rm` то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```

iaatabaeva@iaatabaeva:~$
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ mkdir newdir
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ mkdir newdir/morefun
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ mkdir letters memos misk
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ ls
Desktop  Downloads  letters  misk  newdir  Public  Templates  work
Documents  git-extended  memos  Music  Pictures  site  Videos
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
iaatabaeva@iaatabaeva:~$
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ rm -r newdir/
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ ls
Desktop  Downloads  Music  Public  Templates  work
Documents  git-extended  Pictures  site  Videos
iaatabaeva@iaatabaeva:~$

```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды `man` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-R`
5. Также с помощью команды `man` определим набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-t`.

```

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resou
rces':
csl tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resou
rces/csl':
gost-r-7-8-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resou
rces/tex':
preamble.tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts':
image-report mpv-shot
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ ls -t
Downloads  git-extended  Desktop  Music  Public  Videos
site  work  Documents  Pictures  Templates
iaatabaeva@iaatabaeva:~$

```

Рисунок 3.9: Команда `ls -R` и `ls -t`

6. Используем команду `man` для просмотра описания разных команд

```

BASH_BUILTINS(1)                                General Commands Manual                                BASH_BUILTINS(1)

NAME
:, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt,
continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg,
getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf,
pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test,
times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in com-
mands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting op-
tions preceded by - accepts -- to signify the end of the options. The :, true, false, and
test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout,
return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning
with - without requiring --. Other builtins that accept arguments but are not specified
as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require
-- to prevent this interpretation.

: [arguments]
No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any
specified redirections. The return status is zero.

. [-p path] filename [arguments]
source [-p path] filename [arguments]
The . command (source) reads and execute commands from filename in the current
shell environment and returns the exit status of the last command executed from
filename.

Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```

PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
Print the full filename of the current working directory.

-L, --logical
    use PWD from environment, even if it contains symlinks

-P, --physical
    resolve all symlinks

--help display this help and exit

--version
    output version information and exit

If no option is specified, -P is assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it sup-
ports.

Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

```

MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes un-
        affected by any -m option

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to
        CTX

Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir

```

RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b
        a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```
RM(1)                                User Commands                                RM(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

  If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
            ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i       prompt before every removal

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
276 cd /tmp
277 ls
278 ls -a
279 ls -l
280 ls -f
281 cd /var/spool/
282 ls -l
283 cd
284 ls
285 ls -al
286 mkdir newdir
287 mkdir newdir/morefun
288 mkdir letters memos misk
289 ls
290 rm letters/ memos/ misk/
291 rm -r letters/ memos/ misk/
292 rm -r newdir/
293 ls
294 ls -R
295 ls -t
296 help cd
297 man pwd
298 man mkdir
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как?

Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.